HACKA BUSINESS - REC'N'PLAY 2026

CRM Alto Valor

Documentação completa do projeto, arquitetura, dados, protótipo e agente de mensagens

Identificar, compreender e reter clientes estratégicos com uma base sintética calibrada por dados públicos e recomendações de próxima melhor experiência.

VERSÃO
2.0 - documento corrigido

STATUS DE REFERÊNCIA
26/10/2026

DADOS DE CLIENTES
100% sintéticos

PROGRAMA
Azul Fidelidade

Confidencial. Uso restrito aos participantes. Manter o repositório privado e respeitar os termos do desafio.

1. Resumo executivo e estado atual

O MVP organiza sinais públicos da ANAC e uma camada sintética de clientes para responder a três perguntas de CRM: quem possui alto valor atual ou potencial, cuja relação está enfraquecendo e qual experiência deve ser recomendada para preservar o vínculo.

SCORE 1
Customer Value
Valor atual e potencial por gasto, frequência, recência, tier, ativos de fidelidade e tendência.

SCORE 2
Relationship Health
Força da relação por NPS, pontualidade, cancelamento, engajamento, resolução e tendência.

DECISÃO
Next Best Experience
Ação permitida, razão explicável, canal, custo hipotético e uplift estimado.

Estado comprovado em 26/10/2026

Componente	Status	Evidência e limite
Pipeline e base analítica	Concluído	Scripts, tabelas processadas, catálogo, manifesto e relatório de qualidade no repositório.
Painel funcional	Concluído	`prototype/index.html`, autocontido, com snapshot de 1.500 clientes.
Atualização do painel	Corrigido	`prototype/build_data.py` substitui o snapshot no HTML a partir das tabelas processadas.
Agente de mensagens	Parcial funcional	Modo de regras e guardrails implementados. Integração LLM é opcional e ainda não homologada com provedor real.
Integrações corporativas	Arquitetura futura	Snowflake, Salesforce e canais de comunicação não estão conectados no MVP.
Modelos treinados de ML	Não implementado	Os scores atuais são heurísticos e explicáveis; não representam CLV ou churn supervisionado.

Correção central desta versão: o agente existe e pode gerar rascunhos em modo de regras. Ele não é um decisor, não envia comunicação e não deve ser apresentado como LLM validado em produção.

Indicadores do snapshot

1.500
clientes sintéticos

385
clientes de alto valor

109
alto valor em atenção

R$ 2,00 mi
valor estimado em risco

R$ 503,9 mil
retorno estimado das ações

206
clientes expostos a atrito operacional

2. Desafio, objetivo e nomenclatura

Problema

Clientes frequentes, rentáveis e influentes sustentam receitas importantes e o programa de fidelidade. O desafio pede um MVP que identifique perfis de alto valor com dados públicos, construa uma base sintética e proponha uma estratégia de CRM plausível e adaptável aos dados reais.

Objetivo do produto

1. Priorizar clientes por valor e risco, sem depender de identificação pessoal.
2. Explicar os fatores que elevam ou reduzem cada score.
3. Transformar diagnóstico em uma fila acionável de retenção.
4. Permitir a troca posterior da camada sintética por dados corporativos.

Nomenclatura oficial adotada

Termo	Uso neste projeto
Azul Fidelidade	Nome do programa de fidelidade citado no enunciado oficial e usado para tiers, pontos e benefícios.
Clube Azul	Assinatura mensal modelada como ativo de fidelidade e oportunidade de ativação.
Cartão Azul Itaú	Cartão co-branded modelado como ativo de fidelidade e oportunidade de ativação.
Mundo Azul	Termo mencionado em conversa de mentoria. Não é tratado no MVP como programa separado e não substitui Azul Fidelidade.
NPS	Indicador de recomendação e satisfação. A sigla correta é NPS; não "NDS".
On-time performance	Pontualidade operacional usada como sinal de experiência, agregada por cliente sintético.

> **Regra de comunicação:** usar "Azul Fidelidade" no texto institucional. "Clube Azul" e "Cartão Azul Itaú" são produtos ou ativos relacionados, não sinônimos do programa.

Escopo do MVP

Dentro do escopo

- dados públicos ANAC;
- clientes e eventos sintéticos;
- scores heurísticos;
- segmentação e NBE;
- painel estático;
- rascunhos com guardrails.

Fora do escopo atual

- dados reais de passageiros;
- envio de campanha;
- preço ou oferta real;
- modelo supervisionado de churn;
- integração ativa com Salesforce;
- produção em Snowflake.

3. Fontes e arquitetura de dados

A base separa contexto público de mercado e operação da camada sintética de clientes. Dados da ANAC não identificam passageiros e, isoladamente, não permitem dizer quem realizou dez voos em três meses. Essa granularidade é simulada apenas para demonstrar a solução.

Fontes públicas ativas

Fonte	Sinais aproveitados	Papel no MVP
Microdados de tarifas domésticas	rota, mês, empresa e tarifa vendida	calibração de preço e gasto sintético
VRA - histórico de voos	origem, destino, atraso, cancelamento e regularidade	calibração de exposição operacional
Dados estatísticos de demanda e oferta	passageiros, RPK, ASK e mercado	contexto e plausibilidade de rotas
Cadastro de aeródromos	ICAO, município e UF	dimensão geográfica
Cadastro de empresas aéreas	identificação de operadores	dimensão e validação

Camadas

RAW
Dados originais
Arquivos baixados, preservados por domínio e período. Não editar manualmente.

PROCESSED
Camada analítica
Tabelas sintéticas integradas e prontas para score, painel e agente.

QUALITY
Controles
Contagens, chaves, domínios e verificações de consistência.

Fluxo reproduzível

```
ANAC raw + premissas sintéticas -> scripts/anac/build_catalog.py -> scripts/anac/build_crm_mvp.py ->
docs/anac-data/processed/*.csv -> prototype/build_data.py -> prototype/index.html ->
prototype/agent/agente_mensagens.py
```

Princípio de substituição

Em uma continuidade, tabelas corporativas substituem as fontes sintéticas mantendo contratos de dados equivalentes. A lógica de score, o painel e o agente continuam consumindo a camada processada, reduzindo retrabalho.

> **Importante:** "calibrado por dados públicos" não significa que os clientes vieram da ANAC. Significa que distribuições de rota, preço e operação orientam a simulação.

4. Modelo sintético, tabelas e qualidade

Tabelas processadas

Tabela	Grão	Uso
`crm_customers_mvp.csv`	1 linha por cliente	cadastro sintético, tier, consentimento e ativos de fidelidade
`crm_flights_mvp.csv`	1 linha por voo sintético	frequência, rota, tarifa, atraso e cancelamento
`crm_interactions_mvp.csv`	1 linha por interação	NPS, campanha, reclamação e resposta
`crm_customer_360_mvp.csv`	1 linha por cliente	features, scores, segmento e recomendação final
`crm_data_dictionary.csv`	1 linha por campo	nome, tipo, definição e origem
`crm_mvp_manifest.json`	1 manifesto	versão, parâmetros, arquivos e linhagem

Sinais sintéticos principais

- recência e frequência de voos;
- gasto em 12 meses;
- frequência recente contra período anterior;
- tier atual e saldo de pontos;
- assinatura Clube Azul;
- posse de Cartão Azul Itaú.
- pontualidade e cancelamentos;
- atraso médio de partida;
- NPS mais recente;
- reclamações e resolução;
- engajamento de campanha;
- consentimento de marketing.

Segmentos gerados

Segmento	Clientes	Leitura
Ocasional	609	baixa recorrência, menor valor atual
Crescimento	403	trajetória positiva e potencial de evolução
Alto valor	244	valor forte, ainda sem perfil premium completo
Em risco	169	relação enfraquecida ou perda de frequência
Premium	75	alto valor e forte vínculo de fidelidade

Controles de qualidade

- unicidade de `customer_id` na visão 360;
- integridade das chaves entre clientes, voos e interações;
- faixa de 0 a 100 para os scores;
- domínios controlados para tier, segmento, canal e ação;
- manifesto e dicionário para rastreabilidade;
- declaração explícita de que nenhum registro representa pessoa real.

5. Scores, risco e explicabilidade

Customer Value Score

```
CVS = 30% gasto + 25% frequência + 15% recência + 15% tier + 10% ativos de fidelidade + 5% tendência
```

Gasto e frequência usam posição relativa na base. Recência favorece atividade recente. Tier, Clube Azul, Cartão Azul Itaú, pontos e tendência completam a visão de valor potencial.

Relationship Health Score

```
RHS = 25% NPS + 25% pontualidade + 15% ausência de cancelamento + 15% engajamento + 10% resolução + 10%
tendência
```

O score combina percepção, operação e comportamento. A composição exibida no painel permite explicar por que a saúde está saudável, em atenção ou crítica.

Churn Risk Score

```
Risco = limitar[ 0, 100 ]( 100 - RHS + penalidade por recência + penalidade por queda de frequência +
penalidade por reclamação não resolvida )
```

Faixas usadas no painel

Dimensão	Baixa/saudável	Média/atenção	Alta/crítica
Valor	< 40	40 a 69,9	>= 70
Saúde	>= 70	45 a 69,9	< 45

Limite analítico

> Os três scores são regras heurísticas calibradas para demonstração. "CLV" e "predição de churn" devem ser apresentados como evolução futura até existirem histórico real, janela de observação, rótulo, treino, teste e métricas de validação.

Leitura executiva

- alto valor + saúde baixa: prioridade máxima de preservação;
- alto valor + saúde alta: reconhecimento e expansão de vínculo;
- valor médio + crescimento: aceleração de tier e fidelidade;
- baixa atividade + recência alta: reativação com controle de custo.

6. Next Best Experience e indicadores

O motor de regras seleciona uma ação por cliente e registra o motivo. Custo e uplift são hipóteses de negócio para comparação, não resultados de campanha nem promessa comercial.

Ação	Clientes	Lógica principal
Acelerador de tier	453	potencial de evolução e recorrência
Oferta Cartão Azul Itaú	295	frequência relevante sem cartão
Oferta Clube Azul	211	recorrência sem assinatura
Proteção de jornada	204	atrito por atraso ou cancelamento
Reconhecimento exclusivo	181	relação saudável e valor alto
Reativação personalizada	152	inatividade ou queda de frequência
Recuperação premium	4	cliente premium em condição crítica

Indicadores diferenciadores

Valor em risco

`gasto_12m x risco / 100`. No snapshot: **R$ 2.004.873,01**.

Retorno estimado

`gasto x uplift - custo`. No snapshot: **R$ 503.907,17**.

Gap experiência-valor

Alto valor combinado a saúde baixa. São **109** clientes em atenção.

Exposição operacional

Clientes afetados por atraso/cancelamento: **206**.

Queda de frequência

Voos recentes abaixo do período anterior: **489** clientes.

Potencial de fidelidade

Frequentes sem clube ou cartão: **736** clientes.

Uso correto

- ordenar a fila por valor em risco e urgência;
- testar ação, canal e frequência em experimento controlado;
- substituir uplift hipotético por efeito observado;
- manter aprovação humana para casos sensíveis ou de alto valor.

7. Painel: uso e processo de atualização

Estado atual

O painel é um HTML estático e autocontido. O snapshot fica na constante JavaScript `D` dentro de `prototype/index.html`. Isso permite abrir o arquivo por duplo clique sem servidor.

Abas disponíveis

- Visão executiva;
- Fila de ação;
- Experiência operacional;
- Fidelidade;
- Rotas;
- Próxima melhor experiência.

Atualizar apenas o painel

```
pip install pandas
python prototype/build_data.py
```

O script lê `crm_customer_360_mvp.csv` e `crm_flights_mvp.csv`, recompõe os componentes exibidos e substitui atomicamente o snapshot no HTML. Ele não gera mais um `data.json` desconectado do painel.

Regenerar toda a base antes do painel

```
python scripts/anac/build_catalog.py
python scripts/anac/build_crm_mvp.py
python prototype/build_data.py
```

> **Pré-condição:** a regeneração completa precisa dos arquivos públicos em `docs/anac-data/raw`. Esses arquivos podem ficar fora do Git por volume. Para somente demonstrar o painel, as tabelas já versionadas em `processed` bastam.

Verificação após atualizar

1. Abrir `prototype/index.html` e atualizar a página.
2. Conferir total de clientes e data de referência.
3. Validar filtros, abas e detalhe de um cliente.
4. Comparar KPIs com a visão 360 processada.
5. Revisar `git diff` antes de versionar.

Alternativa com servidor local

```
python -m http.server 8000
# abrir http://localhost:8000/prototype/
```

8. Agente: estado, execução e guardrails

O que existe hoje

`prototype/agent/agente_mensagens.py` recebe a ação já escolhida na visão 360, monta um pacote mínimo e redige um rascunho. Por padrão usa modelos determinísticos por ação. O código suporta uma API compatível com OpenAI, porém essa rota ainda não foi homologada com um provedor real.

O agente faz

- lê a recomendação existente;
- seleciona somente campos necessários;
- aplica consentimento e restrições;
- redige rascunho;
- grava auditoria.

O agente não faz

- não escolhe a ação;
- não consulta dados pessoais reais;
- não promete preço ou desconto;
- não envia mensagem;
- não substitui aprovação humana.

Executar na raiz do repositório

```
python prototype/agent/agente_mensagens.py C000634
python prototype/agent/agente_mensagens.py --top 10
```

As saídas ficam em `prototype/agent/outputs`. Cada execução acrescenta uma linha a `auditoria.jsonl`; lotes gravam `mensagens_exemplo.csv`.

Modo LLM opcional

```
$env:LLM_API_KEY="..."
$env:LLM_BASE_URL="https://provedor.exemplo/v1"
$env:LLM_MODEL="modelo"
python prototype/agent/agente_mensagens.py C000634
```

Se variáveis estiverem ausentes, a chamada falhar ou o texto violar um guardrail, o agente retorna automaticamente ao modo de regras.

Guardrails implementados

- sem consentimento de marketing, nenhum rascunho é gerado;
- texto limitado e sem promessa de valor, percentual ou desconto;
- casos premium, proteção de jornada e alto valor exigem aprovação humana;
- prompt recebe somente atributos sintéticos necessários;
- modo, observação, status e horário são auditados.

> **Status correto:** funcional em modo de regras; integração LLM preparada, mas não validada ponta a ponta.

9. Arquitetura alvo, LGPD e IA responsável

Arquitetura de evolução

```
Fontes públicas / fontes corporativas -> ingestão e qualidade -> Snowflake: raw, curated, analytics ->
features e scores versionados -> motor de Next Best Experience -> agente de redação com guardrails ->
Salesforce CRM / canais -> resposta, conversão e aprendizado
```

Snowflake e Salesforce são referências de integração futura. Nenhuma conexão com esses ambientes está ativa no MVP.

Princípios de IA responsável

Princípio	Aplicação no MVP
Minimização	o agente recebe apenas atributos sintéticos necessários para a mensagem
Transparência	scores têm componentes e pesos visíveis; NBE registra a razão
Controle humano	ações sensíveis ficam em revisão; nenhum envio é automático
Auditabilidade	execuções do agente registram entrada permitida, modo, status e resultado
Segurança	sem credencial no código; chaves entram apenas por variáveis de ambiente
Equidade	atributos protegidos não fazem parte das regras de priorização

Antes de produção

- base legal, consentimento e política de retenção de dados;
- RBAC, segregação de funções e cofre de segredos;
- testes de vieses por região, renda proxy, canal e acessibilidade;
- avaliação offline e online de modelos e campanhas;
- monitoramento de drift, custo, reclamação e opt-out;
- aprovação jurídica para textos, benefícios e frequência de contato;
- mecanismo de explicação e contestação para decisões automatizadas.

> **Limite de responsabilidade:** o protótipo demonstra decisão assistida. Ação comercial real depende de governança, dados reais autorizados e validação com áreas de negócio, jurídico e segurança.

10. Mapa do repositório e comandos

```
CRM-Alto-Valor/
|-- README.md
|-- docs/
|   |-- database.json
|   |-- database.csv
|   |-- data/
|   |   |-- README.md
|   |   |-- MODELO_DE_DADOS.md
|   |   `-- ANALISES.md
|   |-- documentacao/
|   |   `-- CRM_ALTO_VALOR_DOCUMENTACAO_COMPLETA.html
|   `-- anac-data/
|       |-- raw/                # fontes públicas por domínio e período
|       |-- archive/            # versões, parciais e itens fora de escopo
|       |-- processed/          # tabelas analíticas do MVP
|       `-- quality/            # verificações de qualidade
|-- scripts/anac/
|   |-- build_catalog.py
|   `-- build_crm_mvp.py
|-- prototype/
|   |-- index.html              # painel autocontido
|   |-- build_data.py           # atualiza o snapshot do painel
|   |-- README.md
|   `-- agent/
|       |-- agente_mensagens.py
|       |-- README.md
|       `-- outputs/            # rascunhos e auditoria local
`-- output/pdf/                 # documentação exportada
```

Sequência completa

```
# 1. Gerar catálogo e tabelas do MVP
python scripts/anac/build_catalog.py
python scripts/anac/build_crm_mvp.py

# 2. Atualizar o snapshot do painel
pip install pandas
python prototype/build_data.py

# 3. Abrir o painel
start prototype/index.html

# 4. Gerar rascunhos do agente
python prototype/agent/agente_mensagens.py --top 10
```

Contratos importantes

- rodar os comandos a partir da raiz do repositório;
- não mover a pasta `processed` sem atualizar os caminhos;
- não editar arquivos públicos brutos;
- não versionar credenciais, dados reais ou trilhas com dados pessoais;
- manter o repositório privado conforme o enunciado.

11. Status final de 26/10 e roteiro de entrega

Checklist final do repositório

Item	Status em 26/10/2026	Observação
Base sintética e calibração pública	**Concluído**	1.500 clientes e tabelas integradas
Documentação e dicionário	**Concluído**	guia, modelo, análises, catálogos e este documento
Scores e NBE	**Concluído para MVP**	heurísticos, explicáveis e não supervisionados
Painel	**Concluído**	HTML autocontido; atualização corrigida
Agente por regras	**Concluído**	rascunho, consentimento, fallback e auditoria
Agente com LLM real	**Pendente de homologação**	integração preparada, provedor não testado
Vídeo de pitch de até 5 minutos	**Não localizado no repositório**	confirmar gravação e submissão
Link do protótipo	**Confirmar na plataforma**	o HTML funciona localmente; hospedagem não foi verificada
Pull request / branch final	**Confirmar**	branch estava sincronizada antes destas correções locais

Roteiro sugerido de pitch

1. **Problema:** preservar clientes estratégicos antes que a relação se deteriore.
2. **Dados:** ANAC fornece contexto; clientes são sintéticos e substituíveis.
3. **Inteligência:** valor, saúde e risco explicáveis.
4. **Ação:** NBE transforma análise em fila priorizada.
5. **Demonstração:** abrir visão executiva, fila e detalhe de um cliente.
6. **Agente:** gerar rascunho com consentimento, fallback e aprovação humana.
7. **Impacto:** mostrar valor em risco e retorno estimado como hipóteses testáveis.
8. **Evolução:** Snowflake, Salesforce, experimentos e modelos supervisionados.

Perguntas críticas e respostas

Os clientes são reais? Não. São sintéticos, calibrados por padrões públicos.

A ANAC permite contar voos por cliente? Não. Essa frequência existe apenas na simulação.

O agente usa LLM hoje? O caminho está preparado, mas o modo validado no MVP é o determinístico por regras.

O retorno é comprovado? Não. É uma estimativa para priorização e deve ser substituída por uplift experimental.

> **Próximo passo imediato:** executar os comandos em uma máquina com Python, revisar o diff do snapshot, gravar o vídeo e confirmar os links de submissão.